

LAPORAN AKHIR
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal
Periode ATA 2023/ 2024



**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTEGRASI
PROGRAM LOGIC CONTROLLER (PLC) INTERMEDIATE TERHADAP
OTOMASI INDUSTRI BERSAMA ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA
(ADMI)
UNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2023/2024**

Ketua : Sandy Suryady	(0322049101)
Anggota : Natallios Peter Sipasulta	(0326126701)
Adelia Riana Dewi	(0302059104)

UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Integrasi Program Logic Controller (PLC)
Intermediate terhadap Otomasi Industri
2. Nama Mitra Program : ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia)
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Sandy Suryady
 - b. NIDN : 0322049101
 - c. Program Studi : Teknik Mesin
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - e. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 20 Orang
 - b. Nama Anggota I/Bidang Keahlian : Natallios Peter Sipasulta / Manajemen
 - c. Nama Anggota II/Bidang Keahlian : Adelia Riana Dewi / Teknik Industri
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 3 Mahasiswa
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Bekasi
(Desa/Kecamatan)
 - b. Kabupaten/Kota : Econnection Space
 - c. Provinsi : Bekasi
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (Km) : Jawa Barat
- : 45.3 KM
6. Luaran yang dihasilkan : -Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/
Prosiding, Tahun ke-1 Target: Tidak ada
-Publikasi pada Media Masa Cetak/Online/
Repository PT, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada
-Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas,
Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang, Jasa,

Diversifikasi Produk, atau Sumber Daya Lainnya), Tahun ke-1 Target: Ada

-Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT, dan Manajemen), Tahun ke-1 Target: Ada

-Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni, Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman, Pendidikan, Kesehatan), Tahun ke-1 Target: Ada

-Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau System, Produk/Barang, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Buku ber ISBN, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Publikasi di Jurnal Internasional, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Inovasi Baru di TTG, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 6 Bulan |
| 8. Biaya Total | : Rp. 1.000.000,00 |
| a. DPRM | : 0 |
| b. Sumber Lain | : Rp 1.000.000,00 |

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Pengusul

(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)
NIDN 0326057004 / NIP 930391

(Sandy Suryady, ST., MT)
NIDN 0322049101 / NIP 140446

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Analisis Situasi.....	6
1.3. Permasalahan Prioritas Mitra.....	8
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	8
2.1. Solusi.....	8
2.2. Target Luaran.....	9
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1. Metode Pelaksanaan.....	10
3.2. Rencana Kegiatan.....	10
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	11
4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).....	11
4.2. Kepakaran Tim.....	12
4.2.1. Tim Pengusul.....	12
4.2.2. Tim Pelaksana.....	12
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	16
5.1. Hasil.....	16
5.2. Luaran.....	26
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA.....	31
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
7.1. Kesimpulan.....	32
7.2. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Luaran	10
Tabel 4.1 Tim Pengusul	13
Tabel 4.2 Tim Pelaksana	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tampilan Materi Presentasi Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri	20
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Lokasi Kota Bekasi
Lampiran 2 Surat Permohonan Mitra
Lampiran 3 Surat Keterangan Mitra
Lampiran 4 Jadwal kegiatan
Lampiran 5 Anggaran Biaya
Lampiran 6 Tim Mahasiswa Pelaksana
Lampiran 7 Foto Kegiatan

RINGKASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri Bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kerjasama Universitas Gunadarma dengan Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama tahun ajaran ATA 2023-2024 dan sebagian besar dilakukan melalui pertemuan online dan offline. Target luaran pengabdian masyarakat semester ini difokuskan pada Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri. Hasil yang kami harapkan adalah agar dapat membantu antar sesama manusia dan bisa meringankan beban kehidupan bagi masyarakat dalam bidang keilmuan mengenai Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri yang digunakan untuk pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari sebagai daerah tujuan yang terdapat di kota Bekasi.

Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) di lapangan merupakan terapan dari bidang unggulan dan isu strategis penelitian Universitas yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Training, Education and Research Center pada kedua bagian kegiatan tersebut diatas secara bersamaan, dengan cara melibatkan 6 bidang ilmu terkait yaitu Akuntansi, Manajemen, Teknik Industri, Teknik Mesin, Sistem Informasi dan Sastra Inggris.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kemudian disampaikan kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gunadarma (LPM-UG) sebagai laporan monitoring dan evaluasi PKM Internal Dosen pada semester ATA 2023/2024.

Selanjutnya target luaran kegiatan PKM ini difokuskan pada publikasi jurnal, luaran IPTEK lainnya seperti dokumentasi pelaksanaan berupa video kegiatan dan yang terakhir adalah peningkatan angka partisipasi dosen.

Kata Kunci: Penggunaan Integrasi, Program Logic Controller (PLC), Intermediate , Otomasi Industri,

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Logic Controller (PLC) merupakan komponen vital dalam otomasi industri, berfungsi sebagai otak pengendalian berbagai proses produksi. PLC tingkat intermediate, yang mencakup kemampuan pemrograman dan penggunaan yang lebih kompleks, memungkinkan pengendalian proses yang lebih canggih dan integrasi dengan sistem otomasi lain seperti SCADA. Dalam industri, penggunaan PLC dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas produk, serta meningkatkan keselamatan operasi melalui pengendalian yang lebih akurat dan otomatis.

Integrasi PLC intermediate dalam otomasi industri membawa banyak manfaat signifikan. PLC memungkinkan otomatisasi proses yang berulang, mengurangi biaya dan waktu produksi, serta meningkatkan konsistensi produk. Selain itu, penggunaan sensor dan sistem kontrol yang terintegrasi dengan PLC membantu dalam menjaga keselamatan operasional. Fleksibilitas program PLC yang dapat diubah sesuai kebutuhan produksi memberikan keuntungan tambahan dalam menyesuaikan dengan perubahan demand atau proses produksi baru.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat (abdimas), integrasi PLC intermediate dapat dijadikan fokus utama untuk pelatihan dan edukasi. Melalui kegiatan pelatihan dan workshop, pengetahuan tentang pemrograman dan penggunaan PLC dapat disebarluaskan kepada kalangan industri kecil dan menengah serta institusi pendidikan.

Pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan tersebut. Program-program Abdimas dapat dirancang untuk menyediakan sumber daya dan lingkungan yang mendukung pembelajaran listening. Misalnya, melalui penyediaan materi audio, pelatihan, dan kegiatan interaktif yang melibatkan listening secara intensif. dapat menghasilkan penelitian dibidang Akuntansi, Manajemen, Teknik Industri, Teknik Mesin, Sistem Informasi dan Sastra Inggris.

1.2. Analisis Situasi

Pendekatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memperkenalkan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri di Econnection Space memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan tantangan yang dihadapi. Dalam Tingkat Aksesibilitas Teknologi Kota Bekasi, sebagai kota yang terus berkembang, telah menunjukkan peningkatan tingkat aksesibilitas teknologi. Ini memberikan peluang bagi pengintegrasian solusi Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri. Dalam Hal itu kami mengadakan Pembekalan ilmu mengenai Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dalam pendidikan di Econnection Space Mega Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.1, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141.

Kesadaran masyarakat terhadap peran teknologi dalam pendidikan telah meningkat, terutama di kalangan orang tua. Meskipun demikian, upaya tambahan dalam sosialisasi dan informasi diperlukan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.

Berdasarkan hasil sosialisasi kegiatan maka dapat ditemukan identifikasi kebutuhan Mitra yang merupakan rangkuman dari permasalahan Mitra dalam Pembekalan keilmuan, selanjutnya dapat disusun desain program kegiatan sebagai titik tolak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Temuan dilapangan menunjukkan adanya permasalahan prioritas Mitra yaitu Tenaga pendidik di Kota Bekasi harus memiliki tingkat keterampilan teknologi yang beragam. Sehingga Pendekatan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan individu dapat membantu meningkatkan kompetensi mereka..

1.3. Permasalahan Prioritas Mitra

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat (Abdimas), mengidentifikasi permasalahan prioritas yang dihadapi mitra terkait kemampuan listening adalah langkah awal yang krusial. Berdasarkan ilmu keterampilan bahasa (language skills), ada beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi oleh mitra dalam meningkatkan kemampuan listening. Berikut adalah beberapa permasalahan prioritas tersebut:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan tentang PLC Intermediate

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi mitra industri kecil dan menengah adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemrograman dan penggunaan Program Logic Controller (PLC) pada tingkat intermediate. Banyak operator dan teknisi industri yang hanya memiliki pemahaman dasar tentang PLC, sehingga tidak mampu memanfaatkan sepenuhnya potensi yang ditawarkan oleh PLC intermediate untuk otomatisasi proses yang lebih kompleks.

2. Keterbatasan Akses terhadap Pelatihan dan Sumber Daya

Mitra industri sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam penggunaan PLC. Pelatihan yang tersedia mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik industri kecil dan menengah, dan biaya pelatihan yang tinggi menjadi penghalang bagi banyak perusahaan kecil. Selain itu, kurangnya materi pelatihan yang up-to-date dan relevan juga menjadi kendala.

3. Hambatan dalam Implementasi Teknologi Otomasi

Implementasi teknologi otomasi, termasuk integrasi PLC, sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur yang memadai. Banyak mitra industri menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan PLC dengan sistem yang sudah ada, seperti SCADA atau sistem informasi lainnya.

4. Kekurangan dalam Kolaborasi dan Konsultasi

Kurangnya kolaborasi antara institusi pendidikan, industri, dan penyedia teknologi menyebabkan minimnya dukungan konsultasi yang dapat membantu mitra dalam mengimplementasikan dan memaksimalkan penggunaan PLC intermediate. Mitra industri membutuhkan akses ke ahli dan konsultasi yang dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan teknis dan operasional yang mereka hadapi dalam integrasi PLC.

5. Ketidakpastian Investasi dalam Teknologi Baru

Mitra industri sering kali ragu untuk berinvestasi dalam teknologi baru seperti PLC intermediate karena ketidakpastian mengenai return on investment (ROI) dan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis situasi permasalahan Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi, maka dibuatkan beberapa solusi sesuai dengan permasalahan yang ada. Solusi yang kami berikan diantaranya adalah Agar masyarakat di sekitar dengan mendapatkan pembekalan penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dapat diterapkan sehingga sedikit terbantu dengan bantuan dari kami.dengan melibatkan beberapa bidang ilmu program studi, yaitu :

1. Bagian Pertama : Pengertian dan Pemahaman Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dalam masyarakat dengan melibatkan 5 bidang ilmu,
 - a. Memberikan edukasi dan informasi Penerapan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dalam pendidikan lainnya (Jurusan Sastra Inggris, Manajemen, Sistem Informasi, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil)

2.2 Target Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri sehingga dapat menerapkan dan menggunakan kebutuhan masyarakat sekitar. Target luaran pengabdian kepada masyarakat pada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) terangkum dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Capaian Luaran

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Tidak ada
2.	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Tidak ada
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Ada

5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
2.	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) dilaksanakan baik melalui pertemuan offline maupun melalui online meeting. Beberapa tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan masyarakat dan berdiskusi untuk dapat mengumpulkan data atas permasalahan yang ada
- b. Konsultasi dalam tim pengabdian masyarakat dalam rangka mengidentifikasi permasalahan
- c. Merumuskan dan memutuskan materi konsultasi yang dibutuhkan oleh mitra
- d. Pemberian materi pembelajaran dengan analisis Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri
- e. Evaluasi kegiatan konsultasi dan kesimpulan dengan mendapatkan Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dengan memberikan penjelasan penggunaan software Wecon programmer.

3.2 Rencana Kegiatan

Berdasarkan pengumpulan masalah dasar dan implementasi solusi, maka kami melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung pengabdian masyarakat, yaitu:

- a. Melakukan analisis kebutuhan.
- b. Melakukan tahapan mengumpulkan data yang akan diberikan.
- c. Melakukan hubungan dengan Mitra
- d. Menciptakan kepuasan masyarakat di lingkungan Mitra
- e. Menangkap nilai dari masyarakat.
- f. Melakukan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pengusul dan tim pelaksana program penelitian dan pengabdian masyarakat.

4.2.1 Tim Pengusul

Berikut ini adalah susunan dari tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) yang disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tim Pengusul

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1	Sandy Suryady	6200255	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Ketua Utama	Publikasi media masa online
2	Natallios Peter Sipasulta	6688474	Manajemen	Manajemen	PJ Kelompok Utama	Laporan unit
3	Adelia Riana Dewi	6800308	Teknik Industri	Teknik Industri	PJ Kelompok Utama	Laporan unit

4.2.2 Tim Pelaksana

Berikut ini adalah susunan tim pengusul yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kepada kelompok ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tim Pelaksana

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Hasil Kinerja
1	Bani Zamzami	6800175	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
2	Budhi Sriyono Prasetyo	6799937	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
3	Pertiwi Mulya Nurlily	6845977	Manajemen	Informatika	Laporan unit
4	M Ravii Marwan	6758055	Manajemen	Komunikasi	Laporan unit
5	Andre Pratama Adiwijaya	6800100	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
6	Ranti Putri Pratiwi	6703199	Sistem Informasi	Manajemen	Laporan unit
7	Novi Dwi Gitawati	6800286	Manajemen	Sastra Inggris	Laporan unit
8	Ayyuhatsanail Fithri	6801502	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
9	Indah Tri Handayani	6737728	Manajemen	Sistem Informasi	Laporan unit
10	Aisyah Margareta	6846964	Manajemen	Sistem Informasi	Laporan unit
11	Dwi Kartinah	6657520	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
12	Elbi Wiseno	6778120	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
13	Muhammad Yusuf Nurfani	6784051	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
14	Suwardi	6801735	Manajemen	Manajemen	Laporan unit

15	Hanum Putri Permatasari	6801204	Manajemen Informatika	Manajemen Informatika	Laporan unit
16	Rino Rinaldo	6688980	Magister Manajemen Sistem Informasi	Manajemen Sistem Informasi (S2)	Laporan unit
17	Dandy Kurnia	6796961	Manajemen	Manajemen	Laporan unit

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dari kegiatan ini adalah bisa memberikan pengetahuan tentang dasar Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri.

Pelaksanaan yang kami lakukan berupa workshop kepada anggota Assosiasi Dosen Muda Indonesia dengan judul Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dan acara pun berjalan sangat lancar, peserta sangat antusias dengan materi yang di sampaikan dan Pelaksanaan yang kami lakukan berupa Pembelajaran kepada dosen Universitas Gunadarma dengan judul “ Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri “ dan acara pun berjalan sangat lancar, peserta tersebut sangat antusias.

5.1. Hasil

Telah berhasil dilaksanakan Program IPTEKS, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, melibatkan 6 jurusan yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian dan Pemahaman Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dalam masyarakat
 - a. Jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik Industri, Teknik Mesin, Sistem Informasi dan Sastra Inggris.

Paparan pelaksanaan kegiatan Abdimas :

Bagian Pertama : Pengertian dan Pemahaman Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dalam masyarakat dengan melibatkan 6 bidang ilmu program studi, yaitu :

1. Jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik Industri, Teknik Mesin, Sistem Informasi dan Sastra Inggris

Edukasi dan Informasi : Penerapan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dalam pendidikan lainnya.

Jumlah Rupiah Kegiatan : Rp 1.000.000,- Teknis pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahapan yaitu penyiapan bahan, proses pengerjaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

Penyiapan Bahan

1. Pendahuluan:
Sambutan pembukaan yang menyampaikan tujuan kegiatan abdimas, latar belakang, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan listening.
2. Agenda Acara:
Rincian agenda yang mencakup jadwal kegiatan, sesi diskusi, workshop, atau kegiatan lainnya yang telah direncanakan.
3. Materi Presentasi dan Workshop:
Persiapkan materi presentasi dan panduan untuk workshop. Pastikan bahwa materi tersebut relevan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Materi mencakup topik seperti teknik mendengarkan aktif, memahami aksen, dan intonasi.
4. Pemateri dan Fasilitator:
Informasi tentang pemateri dan fasilitator yang akan terlibat. Sertakan biodata singkat mereka dan topik yang akan dibahas.

5. Panduan Kegiatan:
Petunjuk rinci tentang bagaimana kegiatan akan berlangsung, termasuk pengaturan ruangan, pembagian kelompok, dan alur acara.
6. Sesi Tanya Jawab:
Rencanakan sesi tanya jawab setelah setiap presentasi atau kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi dan mendapatkan klarifikasi.
7. Evaluasi:
Sertakan formulir evaluasi kegiatan yang dapat diisi oleh peserta untuk menilai keberhasilan acara dan memberikan masukan konstruktif.
8. Dokumentasi:
Persiapkan peralatan untuk dokumentasi acara, seperti kamera atau perekam suara. Pastikan ada tim dokumentasi yang bertanggung jawab.
9. Penutup:
Sambutan penutup yang merangkum hasil kegiatan, mengucapkan terima kasih kepada peserta, dan menyertakan makan bersama.

Proses Pengerjaan

1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat:
Lakukan studi atau survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan menjadi fokus acara abdimas. Pahami masalah-masalah yang dihadapi dan cari solusi yang dapat diimplementasikan.
2. Perencanaan:
Buat rencana terperinci untuk acara abdimas, termasuk tujuan, agenda, pemateri, fasilitator, dan logistik. Pastikan rencana ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Pembentukan Tim:
Bentuk tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.
4. Pendanaan:
Identifikasi sumber pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan acara abdimas.
5. Persiapan Materi dan Alat Bantu:
Persiapkan materi presentasi, panduan workshop, dan alat bantu lainnya yang diperlukan. Pastikan bahwa materi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memfasilitasi pemahaman.
6. Koordinasi dengan Pihak Terkait:
Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan organisasi masyarakat untuk menentukan lokasi kegiatan yang strategis dan sesuai.
7. Pelaksanaan:
Pastikan semua aspek logistik berjalan lancar selama hari acara. Koordinasi tim yang baik memastikan setiap sesi dan kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana.
8. Sesi Interaktif:
Sediakan waktu untuk sesi interaktif dan diskusi. Pastikan bahwa peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi.
9. Evaluasi:
Setelah acara selesai, lakukan evaluasi. Mintalah umpan balik dari peserta dan tim mengenai pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai.
10. Dokumentasi

Mengambil dokumentasi berupa foto dan video. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak yang berkepentingan dan sebagai referensi untuk kegiatan serupa di masa depan.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Adapun Hasil dari Pelaksanaan dari Kegiatan kami yang diharapkan:

1. Hasil Abdimas ini meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri dalam pendidikan Jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik Industri, Teknik Mesin, Sistem Informasi dan Sastra Inggris.
2. Kemudian dalam peningkatan kualitas metode pengajaran dalam pendidikan Jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik Industri, Teknik Mesin, Sistem Informasi dan Sastra Inggris. Ini dapat membantu persiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja yang semakin terdigitalisasi.
3. Pemahaman yang lebih baik tentang aspek etika dan tanggung jawab dalam penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri. Hal ini dapat membentuk Penggunaan Program Logic Controller (PLC) yang bertanggung jawab dan beretika dalam penggunaan teknologi
4. Dari Kegiatan abdimas yang disampaikan dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Keterlibatan Mahasiswa

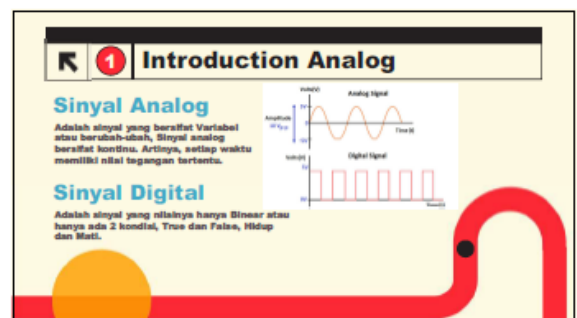
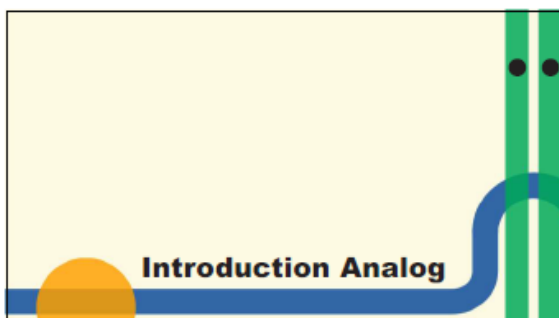
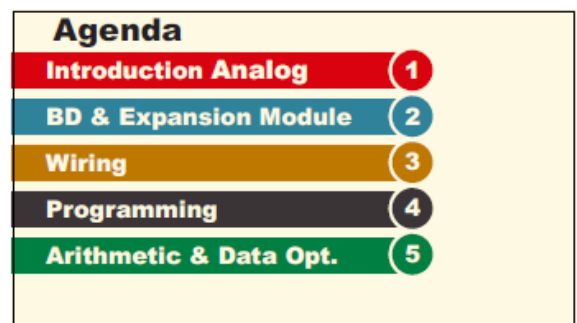
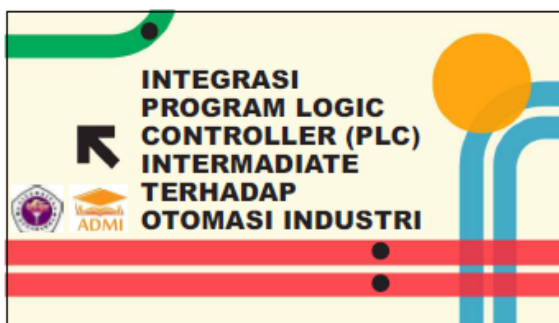
Terdapat 3 orang Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini, untuk melakukan kontribusi dalam penyampaian materi seperti apabila bagi Peserta abdimas yang tidak mengerti dan ingin bertanya dapat dibantu oleh mereka.

5.2 Luaran yang Dicapai

Berdasarkan rencana kerja, agenda yang dilaksanakan dalam pendampingan ini.

Berdasarkan dua agenda tersebut, keluaran yang dicapai sampai saat ini adalah:

Materi Analisis



1 Introduction Analog

Flow Meter

Pressure Transmitter

Valve

2 BD & Expansion Module

Expansion Module

Small size BD Module

Big size BD Module

2 BD & Expansion Module

LX3V-2ADI2DAI-BD

2 Channel
2 x 4-Block
Analog Input
BD Module

Serial output with an LX3V, LX3V

Analog Output
2 Channel
2 x 4-Block
V₁ = 0-20mA
V₂ = 0-10V

2 BD & Expansion Module

LX3V-2ADI2DAI-BD

LED	Condition	State
POWER LED	Continuously ON when PLC power ON	OFF when power OFF
COM LED	ON when communicating PLC	OFF when power OFF
DI1 LED	ON when analog signal in range	OFF when DI11/12 turns ON
DI2 LED	ON when analog signal in range	OFF when DI11/12 turns ON
DI3 LED	OFF when DI11/12 turns OFF	OFF when DI11/12 turns ON
DI4 LED	OFF when DI11/12 turns ON	OFF when DI11/12 turns ON

DI1/12: Port Input current ranges: 0-20mA
DI2/13: Port Output current ranges: 0-20mA

2 BD & Expansion Module

LX3V-2ADI2DAI-BD

2 Channel
2 x 4-Block
Analog Input
BD Module

Serial output with an LX3V, LX3V

Analog Output
2 Channel
2 x 4-Block
V₁ = 0-20mA
V₂ = 0-10V

Wiring

3 Wiring

Current Input Mode :

Current Input Mode (0-20mA)

Ground resistance < 100Ω

Current Output Mode :

Current Output Mode (0-20mA)

Ground resistance < 100Ω

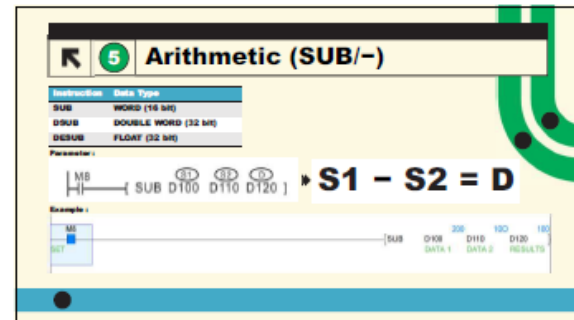
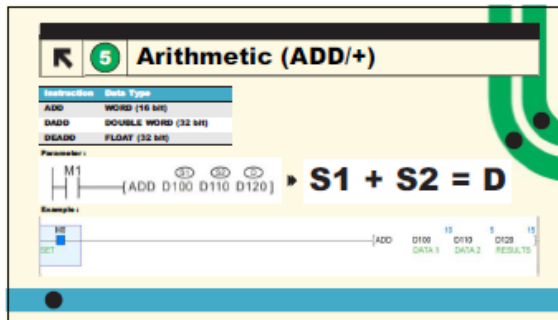
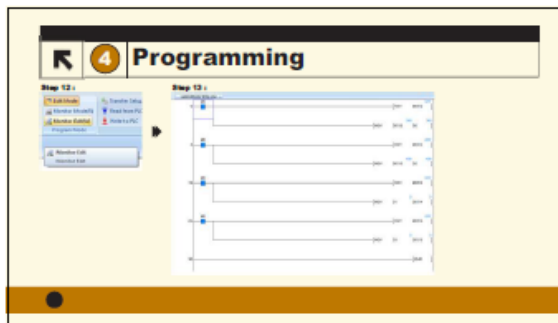
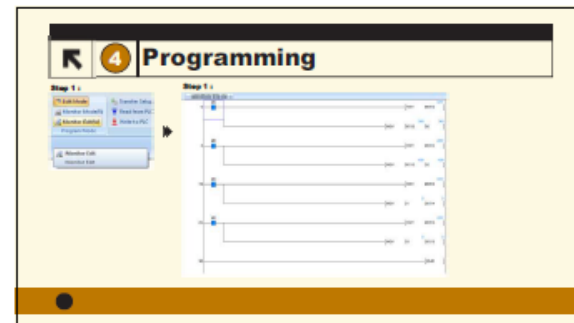
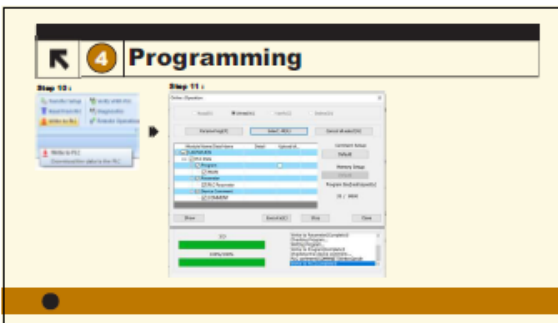
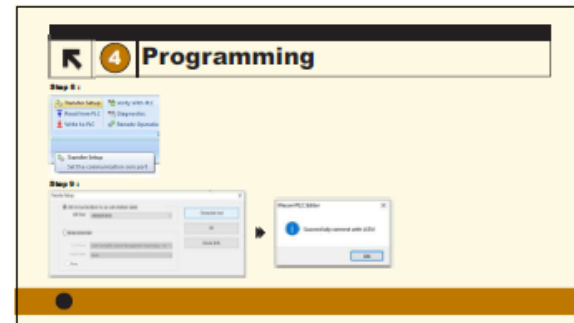
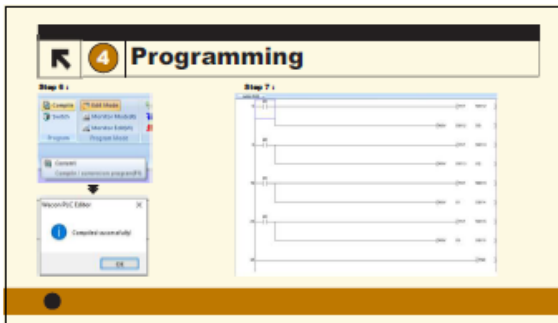
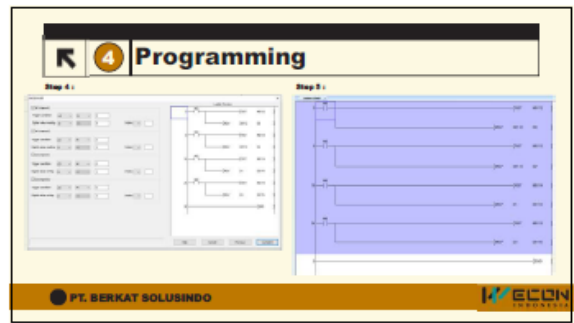
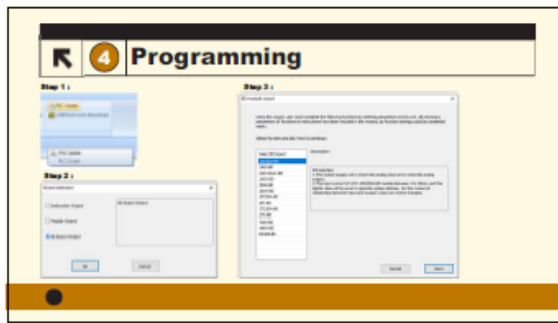
3 Wiring

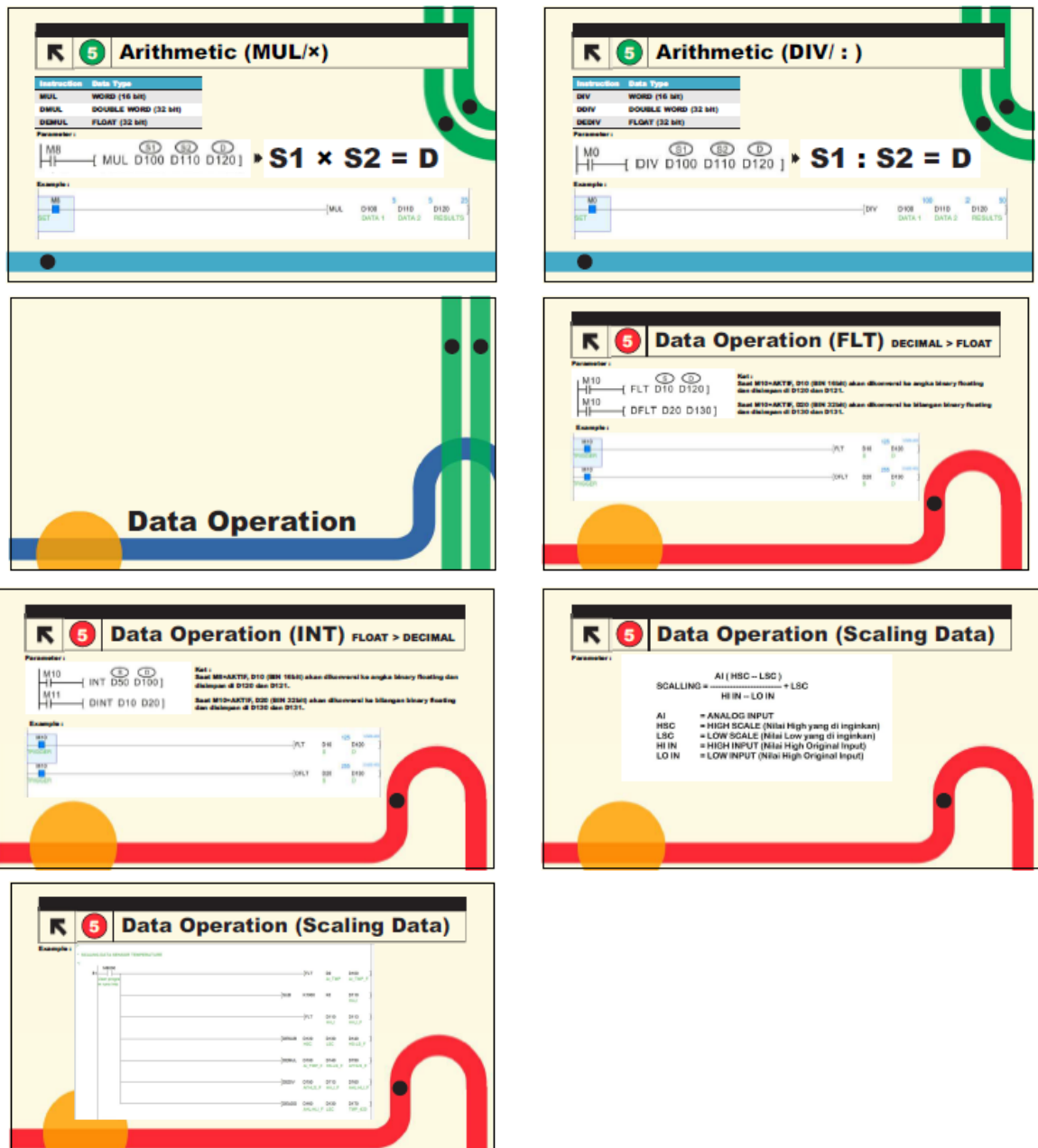
3 Wiring

PT. BERKAT SOLUSINDO

LX3V-2ADI2DAI-BD

Programming





Gambar 5.1 Tampilan Materi Presentasi Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tim pengabdian kepada masyarakat akan melakukan kegiatan lanjutan terhadap Masyarakat kepada Asosiasi Dosen Muda Indonesia. Adapun tahapan dari rencana kegiatan berikutnya adalah: pendampingan strategi promosi. Tahapan selanjutnya kita akan memberikan Pembelajaran atau pendalaman materi lagi di tempat lain. Harapannya kegiatan pengabdian bantuan ini dapat digunakan secara luas bagi masyarakat umum di sekitar dan pengarahaan tentang Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri lebih besar di semua bidang.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa kami ambil dari kegiatan pelatihan Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri adalah keantusiasan Mereka ingin mengetahui sebuah ilmu baru sangatlah membuat kami merasa berhasil sebagai pembuat acara dengan kegiatan “Penggunaan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri” adalah Pembelajaran yang sangat amat di butuhkan sekali baik secara keilmuan maupun kemampuan dalam menggunakan Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri.

7.2 Saran

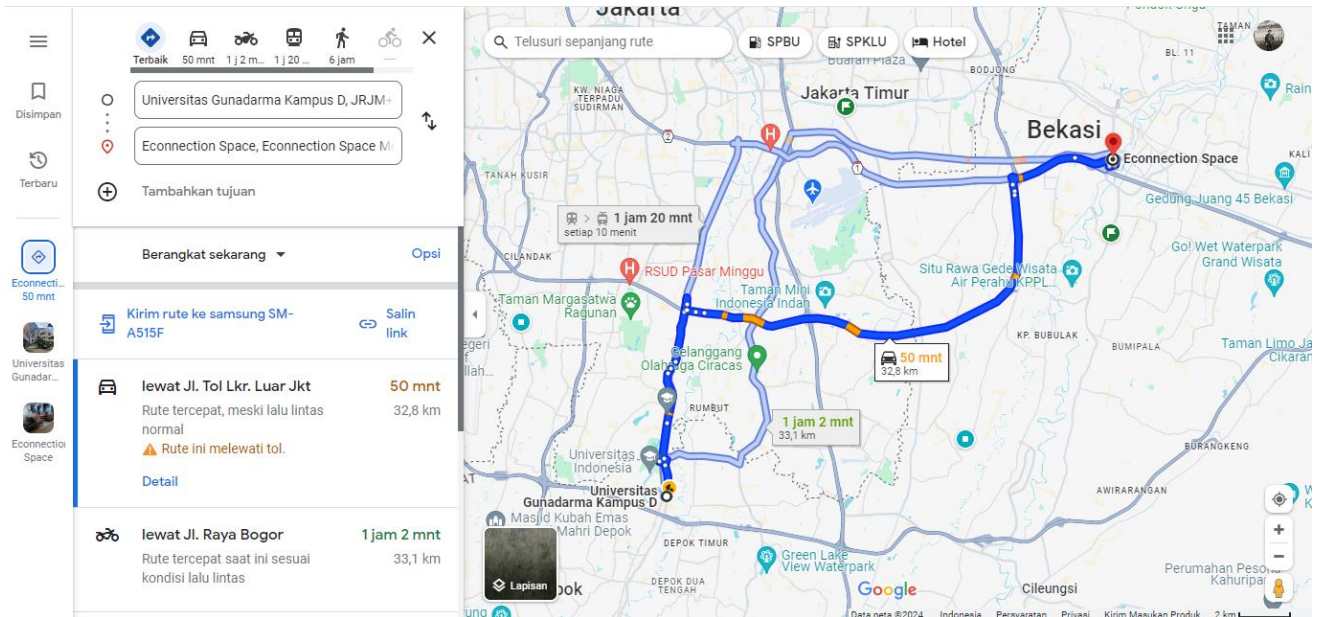
Tim pengabdian masyarakat telah memberikan pendampingan dan pembelajaran terkait menyusun rencana dalam Asosisasi ikut aktif dalam pengambilan Dosen- Dosen dalam pengabdian masyarakat khususnya yang ingin mengajarkan ilmu baru maupun update ilmu yang sudah ada kepada mereka dan Kami merekomendasikan agar lapisan masyarakat yg atas ikut memberikan pembekalan dan pembelajaran dalam materi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolton, W. (2015). Programmable Logic Controllers (6th ed.). Newnes.
- Petruzella, F. D. (2016). Programmable Logic Controllers (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Stenerson, J. (2010). Industrial Automation and Process Control. Prentice Hall.
- Rehg, J. A., & Kraebber, G. J. (2017). Programmable Logic Controllers: Industrial Control. Pearson.
- Frank, D. P., & Reis, A. C. (2019). Automation 2020: Integrating PLC and SCADA Systems. Wiley-IEEE Press.
- Khalil, H. K., & Grizzle, J. W. (2002). Nonlinear Systems. Prentice Hall.
- Morriss, S. (2018). The Fundamentals of Industrial Automation. Elsevier.
- Groover, M. P. (2016). Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (4th ed.).
- Pearson. Hadi, S. P. (2014). Model dan Strategi Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Teknologi. Graha Ilmu.
- Mukhlis, I., & Toharudin, T. (2017). Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat: Menggagas Sinergi Perguruan Tinggi dan Masyarakat. Deepublish.
- Lewis, R. W. (1998). **Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3**. IET.
- Bryan, L. A., & Bryan, E. A. (1997). **Programmable Controllers: Theory and Implementation**. Industrial Text & Video Co.
- Hehn, M. (2002). **Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting**. Newnes.
- Parr, E. A. (2003). **Programmable Controllers: An Engineer's Guide** (3rd ed.). Elsevier.
- Hackworth, J. R., & Hackworth, F. D. (2004). **Programmable Logic Controllers: Programming Methods and Applications**. Pearson.

LAMPIRAN 1. PETA LOKASI KOTA MITRA

LOKASI PELAKSANAAN ABDIMAS



Jarak lokasi produksi Mitra yang beralamat di Econnection Space Mega Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.1, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141 dengan Perguruan Tinggi Pengusul PKM, Universitas Gunadarma di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah melalui Jl. Tol Lingkar Luar Jakarta berjarak 32.8 Km.

LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN MITRA



ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA

Alamat : JL. Serma Marzuki 50, Marga Jaya, Bekasi Selatan 17141 & Perumahan Bumi Dirgantara Permai Blok C1 No. 5, Jl. Durian RT: 03 RW: 05 Jati Asih Bekasi

Bekasi, 02 Maret 2024

No : 090/DMI/III/2024
Hal : Permohonan Abdimas ADMI
Lampiran : Nama Anggota Abdimas

Kepada :

Yth: **Prof. Dr. Margianti E.S, SE., MM**
Rektor Universitas Gunadarma
Dr. Aris Budi Setyawan
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Gunadarma
Kampus E , Lt 4 Ruang E 411
Kelapa Dua
Depok, Jawa Barat

Untuk membantu masyarakat dalam memahami penggunaan Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill yang disimulasikan dengan laporan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan kepada pihak Universitas Gunadarma untuk dapat memberikan bantuan INTEGRASI PROGRAM LOGIC CONTROLLER (PLC) INTERMEDIATE TERHADAP OTOMASI INDUSTRI BERSAMA ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA (ADMI). Kami sangat berharap acara di atas dapat terlaksana dengan bantuan dan yang akan berjalan pada Maret 2024 – Juli 2024.

Demikianlah surat permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

KETUA HARIAN ADMI

Hormat Saya

(Shakti Silpama)

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN MITRA



ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA

Alamat : Jl. Serma Marzuki 50, Marga Jaya, Bekasi Selatan 17141 & Perumahan Bumi Dirgantara Permai Blok CI No. 5, Jl. Durian RT: 03 RW: 05 Jati Asih Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/DMI/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Harian Asosiasi Dosen Muda Indonesia, menerangkan bahwa nama- nama tersebut dibawah ini:

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Hasil Kinerja
1	Sandy Suryady	6200255	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Publikasi media masa online
2	Natalios Peter Sipasulta	6688474	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
3	Adelia Riana Dewi	6800308	Teknik Industri	Teknik Industri	Laporan unit
4	Bani Zamzami	6800175	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
5	Budhi Sriyono Prasetyo	6799937	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
6	Pertiwi Mulya Nurlily	6845977	Manajemen	Informatika	Laporan unit
7	M Ravii Marwan	6758055	Manajemen	Komunikasi	Laporan unit
8	Andre Pratama Adiwijaya	6800100	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
9	Ranti Putri Pratiwi	6703199	Sistem Informasi	Manajemen	Laporan unit
10	Novi Dwi Gitawati	6800286	Manajemen	Sastra Inggris	Laporan unit
11	Ayyuhatsanail Fithri	6801502	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
12	Indah Tri Handayani	6737728	Manajemen	Sistem Informasi	Laporan unit
13	Aisyah Margaretta	6846964	Manajemen	Sistem Informasi	Laporan unit
14	Dwi Kartinah	6657520	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
15	Elbi Wiseno	6778120	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
16	Muhammad Yusuf Nurfani	6784051	Teknik Mesin	Teknik Mesin	Laporan unit
17	Suwardi	6801735	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
18	Hanum Putri Permatasari	6801204	Manajemen Informatika	Manajemen Informatika	Laporan unit
19	Rino Rinaldo	6688980	Magister Manajemen Sistem Informasi	Manajemen Sistem Informasi (S2)	Laporan unit
20	Dandy Kurnia	6796961	Manajemen	Manajemen	Laporan unit

Telah melaksanakan tugas kegiatan **“Integrasi Program Logic Controller (PLC) Intermediate terhadap Otomasi Industri bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI).”** yang berlangsung sejak bulan 2 Maret 2024 sampai dengan bulan 13 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Juli 2024

SHAKTI SILPAMA
KETUA HARIAN ADMI

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bulan ke				
		3	4	5	6	7
1	Koordinasi dengan pihak terkait					
2	Sosialisasi awal kegiatan penelitian					
3	Tabulasi dan pengumpulan data dan informasi					
4	Analisis kebutuhan mitra dan potensi					
5	Pembuatan Tayangan Pendampingan					
6	Sosialisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian					

LAMPIRAN 5. ANGGARAN DANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	SATUAN	KUAN-TITAS	HARGA SATUAN	TOTAL
I	Pemasukan				
	Dana Patungan Anggota	Iuran Anggota			1.000.000
II	Pengeluaran Bagian I :				
	Kegiatan di Lokasi				
A	Administrasi-				
	Cetak Laporan	Paket	1	120.000	120.000
	Luaran Jurnal	Paket	1		
B	Peningkatan Kapasitas Masyarakat				
	Transport Mahasiswa	Paket	5	50.000	250.000
	Konsumsi	Paket	1		600.000
	dll	Paket	1		30.000
	Total Pengeluaran				1.000.000
	Sisa Dana Semester ini				0

LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1.	Farel Rendito	20220573	Akuntansi
2.	Fajar Maulana	10220563	Manajemen
3.	Sherly Indah Wahyuni	21220539	Akuntansi

LAMPIRAN 7. LUARAN (PHOTO HASIL KEGIATAN)

